Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · HIPÓTESIS DEL TFC

Un estudiante calcula $\int_{-1}^{1} \frac{1}{x^2}\,dx = \left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1} = -1 - 1 = -2$. ¿Qué ocurre?

A) El cálculo es correcto: vale -2

B) El valor correcto es 2, por un error de signo

C) El valor es 0, porque la función es par

D) El cálculo es inválido: $\frac{1}{x^2}$ no es continua en $[-1, 1]$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Señal de alerta

$\frac{1}{x^2} > 0$, pero el resultado es negativo.

2 Hipótesis

El TFC exige f continua en $[a, b]$; $\frac{1}{x^2}$ no está definida en 0.

3 Conclusión

No se puede usar el TFC; de hecho, f no es acotada y la integral no existe como integral definida.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Un integrando positivo no puede dar una integral negativa.

B) El problema no es de signo: el TFC no se puede aplicar.

C) Las funciones pares no tienen integral nula en general.

Idea clave. Antes de aplicar F(b) − F(a), revisa que f sea continua en todo [a, b].